ثانوية بلخلفة صالح – جيجل السنة الدراسية : 2026/2025

المستوى : 3 اداب و فلسفة المدة : 1 ساعة

فرض الثلاثي الأول في مادة الرياضيات

التمرين

I- لتكن المتتالية (U_n) المعرفة كمايلي : $U_n = 3n - 2$

1- أ- احسب الحدود: U_0 ، U_1 ، U_2 و U_3

ب- ماذا تستنتج ؟

2- برهن أن المتتالية (U_n) حسابية يطلب تعيين اساسها r

3- عين اتجاه تغير المتتالية (U_n)

4- بين أن العدد 1954 حد من حدود المتتالية (U_n) و عين رتبته

5- نعتبر المجموع S_n حيث:

$S_n = U_0 + U_1 + \ldots\ldots + U_{652}$

- بين أن : $S_n = 637328$

II- (V_n) متتالية هندسية حدودها موجبة و معرفة على N بالحدين : $V_5 = 96$ و $V_7 = 384$

1- عين q أساس المتتالية (V_n) و حدها الأول V_0

2- اكتب عبارة V_n بدلالة n

اعداد الأستاذ : بوريدان عبد النور

موقع الدراسة eddirasa.com

التصحيح النموذجي للفرض الثلاثي الأول في الرياضيات - 3 آداب وفلسفة / 2025-2026

التمرين:

I- $u_n = 3n-2$

1- أ- حساب الحدود: 0,25ن×4

$u_0 = 3(0)-2 = -2$ | $u_2 = 3(2)-2 = 4$

$u_1 = 3(1)-2 = 1$ | $u_3 = 3(3)-2 = 7$

ب- حدود المتتالية في تزايد. 0,5ن

2- إثبات أن (u_n) م. حسابية 0,5ن

$u_{n+1} = 3(n+1)-2 = 3n+3-2 = 3n+1$

$u_{n+1}-u_n = 3n+1-(3n-2)$ 1ن

$= \cancel{3n}+1-\cancel{3n}+2 = 3$

إذن، (u_n) م. حسابية أساسها $r = 3$

3- اتجاه التغير: 1ن

بما أن، $r = 3 > 0$ (موجب)

إذن: (u_n) متتالية متزايدة.

4- إثبات أن، 1954 حد من حدود u_n 1ن

نحل المعادلة، $u_n = 1954$

$3n-2 = 1954$

$3n = 1956$

أي، $n = \frac{1956}{3}$ إذن: $n = 652 \in \mathbb{N}$ 0,5ن

إذن: 1954 حد من حدود u_n.

ونكتب، $u_{652} = 1954$.

- رتبته: 653

5- حساب المجموع S_n:

$S_n = u_0+u_1+u_2+\cdots+u_{652}$

$= \frac{\text{عدد الحدود}}{2}\left(\text{الحد الأول} + \text{الحد الأخير}\right)$

$= \frac{(652-0+1)}{2}(u_0+u_{652})$

n

$S_n = \frac{653}{2}(-2+1954)$ 1ن

$= \frac{(653)(1952)}{2}$

$= 637328.$

II- (v_n) م. هندسية معرفة بـ:

$v_5 = 96$ و $v_7 = 384$

1- إيجاد الأساس q:

لدينا، $v_n = v_p \times q^{n-p}$ 1ن

$v_7 = v_5 \times q^{7-5}$

إذن: $384 = 96 \times q^2$

إذن، $q^2 = \frac{384}{96}$ أي: $q^2 = 4$

ومنه، $\boxed{q=2}$ (مقبول) أو $q = -2$ مرفوض (لأن حدود المتتالية موجبة) 0,75ن

- إيجاد الحد الأول v_0:

لدينا $v_n = v_0 \times q^n$

أي $v_5 = v_0 \times q^5$

إذن، $96 = v_0 \times 2^5$ أي $v_0 = \frac{96}{32} = 3$ 0,75ن

2- عبارة v_n بدلالة n

$v_n = v_0 \times q^n$

أي $v_n = 3 \times 2^n$

إعداد الأستاذ: بوزيدات عبد النور.

موقع الدراسة
eddirasa.com